控制器
ONTAP Systems

NetApp
January 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/c190/controller-replace-overview.html on January 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

控制器 1
更换控制器模块 - AFF C190 1
关闭节点— AFF C190 1
更换控制器模块— AFF C190 2
还原并验证系统配置— AFF C190 8
重新配置系统并重新分配磁盘— AFF C190 12
完成系统还原— AFF C190 15

控制器

更换控制器模块 - AFF C190

您必须查看更换操作步骤的前提条件，并为您的 ONTAP 操作系统版本选择正确的前提条件。

- 所有驱动器架都必须正常工作。
- 如果您的系统位于 HA 对中，则运行状况良好的节点必须能够接管要更换的节点（在此操作步骤中称为 "`受损节点` "）。
- 此操作步骤包含根据系统配置自动或手动将驱动器重新分配到 *replacement* 节点的步骤。
- 您应按照操作步骤中的指示执行驱动器重新分配。
- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 您必须将控制器模块更换为相同型号类型的控制器模块。您不能只更换控制器模块来升级系统。
- 您不能在此操作步骤中更改任何驱动器或驱动器架。
- 在此操作步骤中，启动设备将从受损节点移至 *replacement* 节点，以便 *replacement* 节点在与旧控制器模块相同版本的 ONTAP 中启动。
- 请务必在正确的系统上应用以下步骤中的命令：
  - 受损节点是要更换的节点。
  - *replacement* 节点是指正在更换受损节点的新节点。
  - *health* 节点是正常运行的节点。
- 您必须始终将节点的控制台输出捕获到文本文件中。

  此操作将为您提供操作步骤的记录，以便您可以对更换过程中可能遇到的任何问题进行故障排除。

关闭节点— AFF C190

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`

3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至 "Remove controller module" 。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

更换控制器模块— AFF C190

要更换控制器模块，您必须卸下受损节点，将 FRU 组件移至更换用的控制器模块，在机箱中安装更换用的控制器模块，然后将系统启动至维护模式。

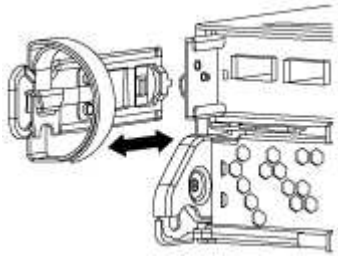
第 1 步：卸下控制器模块

要更换控制器模块，必须先从机箱中卸下旧控制器模块。

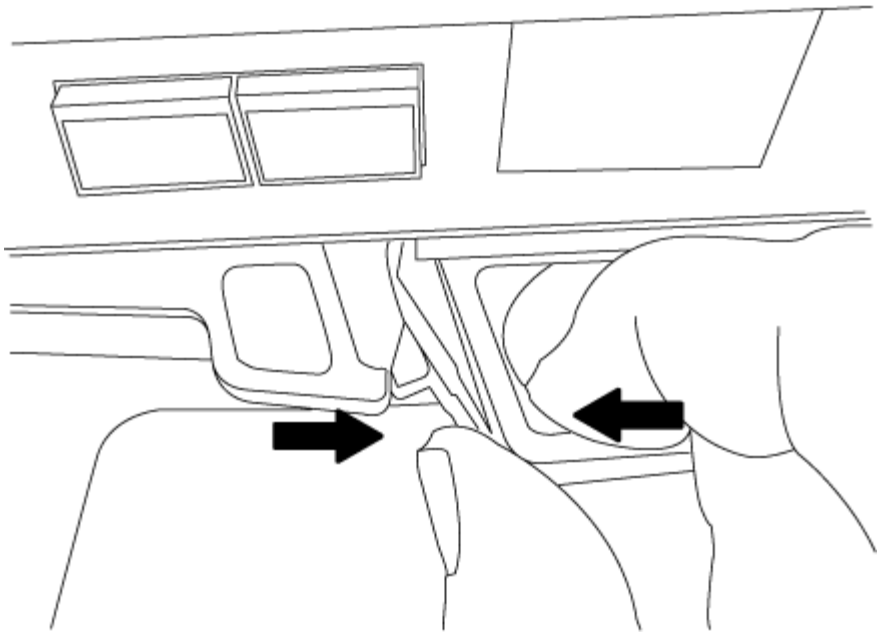
1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块上拔下系统缆线和 SFP （如果需要），并跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

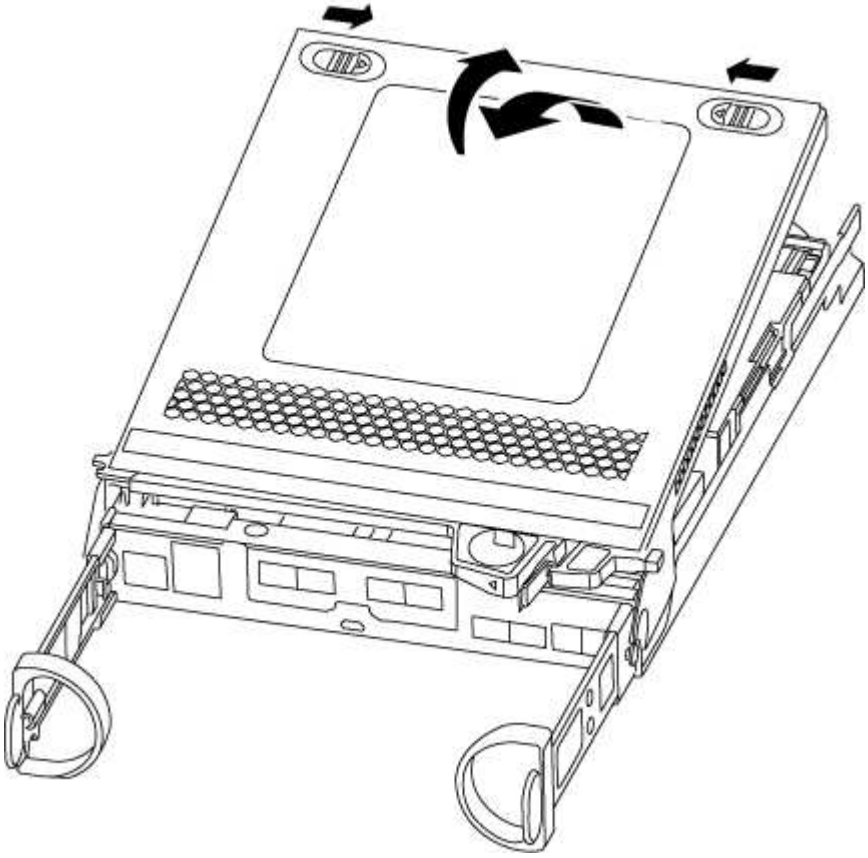
3. 从控制器模块的左右两侧卸下缆线管理设备并将其放在一旁。



4. 如果您在拔下缆线后将 SFP 模块留在系统中，请将其移至新控制器模块。
5. 按压凸轮把手上的闩锁，直到其释放为止，完全打开凸轮把手以从中板释放控制器模块，然后用两只手将控制器模块拉出机箱。



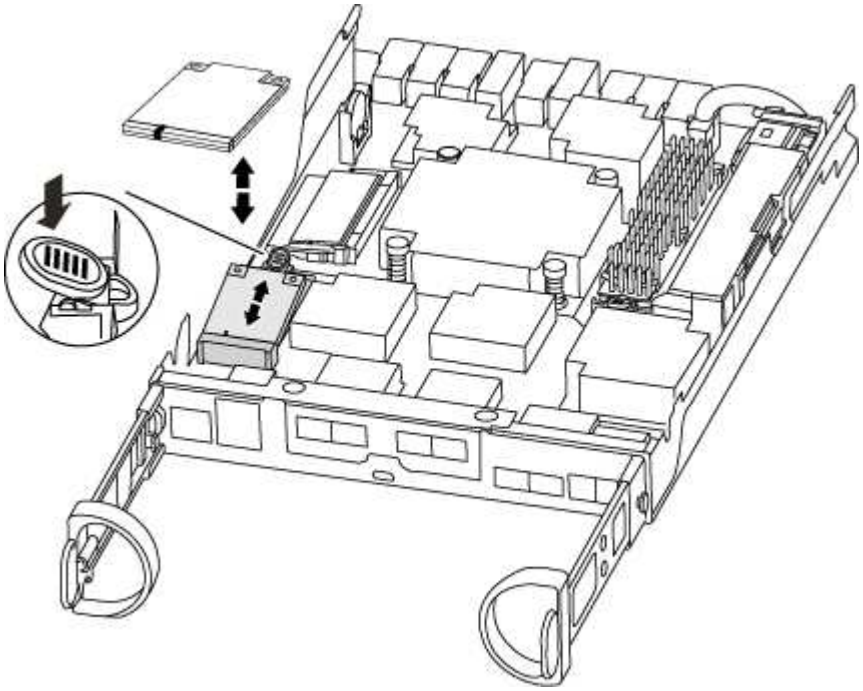
6. 将控制器模块翻转，将其放在平稳的表面上。
7. 滑动蓝色卡舌以释放盖板，然后向上翻盖并打开，从而打开盖板。



第 2 步：移动启动介质

您必须找到启动介质并按照说明将其从旧控制器模块中取出并将其插入新控制器模块中。

1. 使用下图或控制器模块上的 FRU 映射找到启动介质：



2. 按启动介质外壳上的蓝色按钮，将启动介质从其外壳中释放，然后将其竖直拉出启动介质插槽。

   请勿将启动介质竖直向上扭曲或拉，因为这样可能会损坏插槽或启动介质。

3. 将启动介质移至新控制器模块，将启动介质的边缘与插槽外壳对齐，然后将其轻轻推入插槽。
4. 检查启动介质，确保其完全固定在插槽中。

   如有必要，请取出启动介质并将其重新插入插槽。

5. 向下推启动介质以接合启动介质外壳上的锁定按钮。

第 3 步：移动 NVMEM 电池

要将 NVMEM 电池从旧控制器模块移至新控制器模块，您必须执行一系列特定步骤。

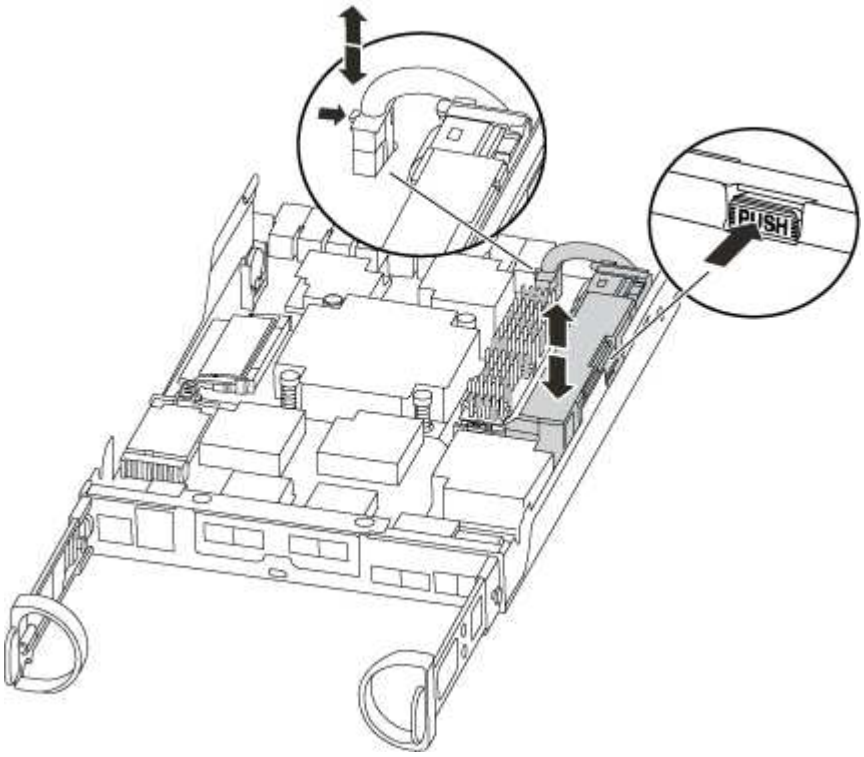
1. 检查 NVMEM LED ：
   - 如果您的系统采用 HA 配置，请转至下一步。
   - 如果您的系统采用独立配置，请完全关闭控制器模块，然后检查 NV 图标标识的 NVRAM LED 。

   在暂停系统时， NVRAM LED 会闪烁，同时将内容存入闪存。目标值完成后，此 LED 将熄灭。

- 如果在未完全关闭的情况下断电， NVMEM LED 将闪烁，直到目标完成，然后 LED 将熄灭。
- 如果 LED 亮起且电源打开，则未写入的数据将存储在 NVMEM 上。

  此问题通常发生在 ONTAP 成功启动后不受控制的关闭期间。

2. 在控制器模块中找到 NVMEM 电池。



3. 找到电池插头，然后挤压电池插头正面的夹子，将插头从插槽中释放，然后从插槽中拔下电池缆线。
4. 抓住电池并按下标记为推送的蓝色锁定卡舌，然后将电池从电池架和控制器模块中提出。
5. 将电池移至更换用的控制器模块。
6. 将电池缆线绕过电池托架侧面的缆线通道。
7. 将电池组的电池固定器键槽与金属板侧墙上的 "`V` " 槽口对齐，以定位电池组。
8. 沿着金属板侧墙向下滑动电池组，直到侧墙上的支撑卡舌扣入电池组上的插槽，电池组闩锁扣入并卡入到侧墙的开口中。

第 4 步：移动 DIMM

要移动 DIMM ，您必须按照说明找到 DIMM ，并将其从旧控制器模块移至更换用的控制器模块。

您必须准备好新的控制器模块，以便可以将 DIMM 直接从受损的控制器模块移至更换用的控制器模块中的相应插槽。

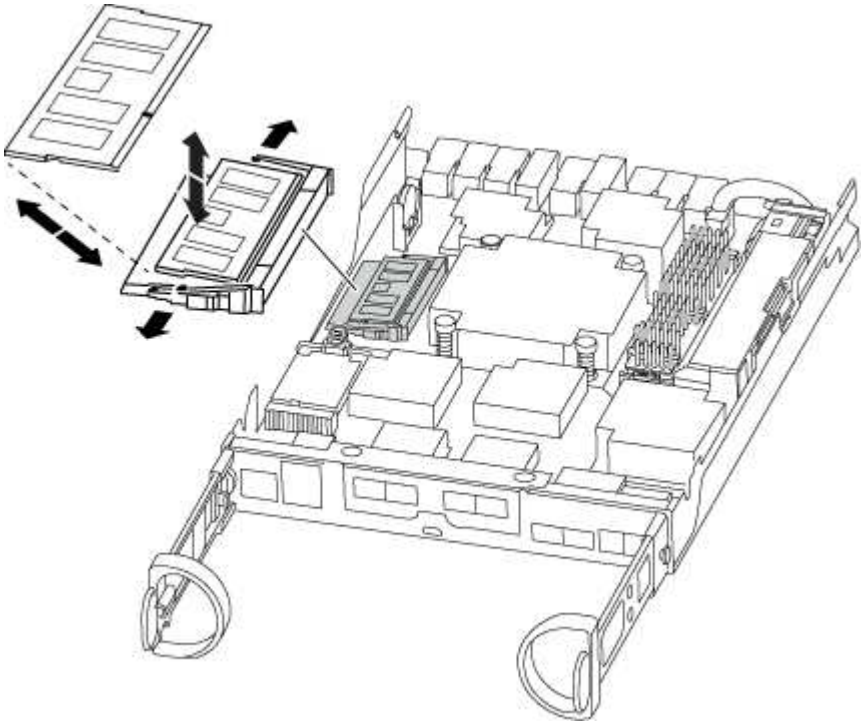
1. 找到控制器模块上的 DIMM 。
2. 记下插槽中 DIMM 的方向，以便可以按正确的方向将 DIMM 插入更换用的控制器模块中。

3. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌，将 DIMM 从插槽中弹出，然后将 DIMM 滑出插槽。

   小心握住 DIMM 的边缘，以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。

   系统 DIMM 的数量和位置取决于系统型号。

   下图显示了系统 DIMM 的位置：



4. 重复上述步骤，根据需要删除其他 DIMM 。
5. 验证 NVMEM 电池是否未插入新控制器模块。
6. 找到要安装 DIMM 的插槽。
7. 确保连接器上的 DIMM 弹出器卡舌处于打开位置，然后将 DIMM 垂直插入插槽。

   DIMM 紧紧固定在插槽中，但应很容易插入。如果没有，请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。

   目视检查 DIMM ，确认其均匀对齐并完全插入插槽。

8. 对其余 DIMM 重复上述步骤。
9. 找到 NVMEM 电池插头插槽，然后挤压电池缆线插头正面的夹子，将其插入插槽中。

   确保插头锁定在控制器模块上。

第 5 步：安装控制器模块

将旧控制器模块中的组件安装到新控制器模块中后，必须将新控制器模块安装到系统机箱中并启动操作系统。

对于在同一机箱中具有两个控制器模块的 HA 对，安装控制器模块的顺序尤为重要，因为一旦将其完全装入机箱，它就会尝试重新启动。

> 系统可能会在启动时更新系统固件。请勿中止此过程。操作步骤要求您中断启动过程，您通常可以在系统提示时随时中断启动过程。但是，如果系统在启动时更新了系统固件，则必须等到更新完成后再中断启动过程。

1. 如果您尚未更换控制器模块上的外盖，请进行更换。
2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   > 请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

3. 仅为管理和控制台端口布线，以便您可以访问系统以执行以下各节中的任务。

   > 您将在此操作步骤中稍后将其余缆线连接到控制器模块。

4. 完成控制器模块的重新安装。控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。
   a. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，用力推入控制器模块，直到它与中板并完全就位，然后将凸轮把手合上到锁定位置。

      > 将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

      控制器一旦固定在机箱中，就会开始启动。

   b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
   c. 使用钩环带将缆线绑定到缆线管理设备。
   d. 确定正确的时间后，中断启动过程 * 仅 * ：

      您必须查找自动固件更新控制台消息。如果出现更新消息，请在看到确认更新已完成的消息之前，不要按 `Ctrl-C` 以中断启动过程。

      当您看到消息 `Press Ctrl-C for Boot Menu` 时，请仅按 `Ctrl-C` 。

      > 如果固件更新中止，则启动过程将退出加载程序提示符。您必须运行 update_flash 命令，然后按 `Ctrl-C` 退出加载程序并启动到维护模式。如果看到正在启动自动启动，请按 Ctrl-C 中止。

      如果您未看到此提示，而控制器模块启动到 ONTAP ，请输入 `halt` ，然后在 LOADER 提示符处输入 `boot_ontap` ，并在出现提示时按 `Ctrl-C` ，然后启动到维护模式。

      > 在启动过程中，您可能会看到以下提示：

      - 系统 ID 不匹配的提示警告，并要求覆盖系统 ID 。
      - 一条提示，警告您在 HA 配置中进入维护模式时必须确保运行正常的节点保持关闭状态。您可以安全地对这些提示回答 `y` 。

   e. 从显示的菜单中选择启动至维护模式的选项。

还原并验证系统配置— AFF C190

完成硬件更换并启动至维护模式后，您可以验证更换控制器的低级别系统配置，并根据需要重新配置系统设置。

第 1 步：在更换控制器后设置并验证系统时间

您应对照 HA 对中运行状况良好的控制器模块或独立配置中可靠的时间服务器检查更换用的控制器模块上的时间和日期。如果时间和日期不匹配，则必须在更换控制器模块上重置这些值，以防止客户端可能因时间差异而中断。

请务必在正确的系统上应用步骤中的命令：

- *replacement* 节点是此操作步骤中更换受损节点的新节点。
- *health* 节点是 *replacement* 节点的 HA 配对节点。

步骤

1. 如果 *replacement* 节点不在 LOADER 提示符处，请将系统暂停到 LOADER 提示符处。
2. 在 *health* 节点上，检查系统时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

3. 在 LOADER 提示符处，检查 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

4. 如有必要，请在替代节点上以 GMT 格式设置日期： `set date` *`MM/dd/yyy`*
5. 如有必要，请在替代节点上设置 GMT 时间： `set time` *`hh`* ： *`mm`* ： *`ss`*
6. 在 LOADER 提示符处，确认 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

第 2 步：验证并设置控制器模块的 HA 状态

您必须验证控制器模块的 `HA` 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

1. 在维护模式下，从新控制器模块验证所有组件是否显示相同的 `HA` 状态： `ha-config show`

   所有组件的 HA 状态都应相同。

2. 如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配，请为控制器模块设置 `HA` state： `ha-config modify controller ha-state`

   ha-state 的值可以是以下值之一：

   - ha

- MCC
- MCC-2n
- mccip
- 非 ha

3. 如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配，请为控制器模块设置 `HA` state： `ha-config modify controller ha-state`
4. 确认设置已更改： `ha-config show`

第 3 步：运行系统级诊断

更换控制器时，您应针对特定组件和子系统运行全面或有针对性的诊断测试。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的节点发出的。

1. 如果要服务的节点不在 LOADER 提示符处，请重新启动此节点：

   ` * 暂停 *`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的专用驱动程序，以便正常运行：

   ` * boot_diags*`

   在启动过程中，您可以安全地对提示做出 ` * y*` 响应，直到显示维护模式提示符（ * > ）为止。

3. 显示并记下控制器模块上的可用设备：

   ` * sldiag device show -dev MB*`

   显示的控制器模块设备和端口可以是以下任一项或多项：

   - `bootmedia` 是系统启动设备。
   - `CNA` 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器或接口。
   - `FCAL` 是未连接到光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
   - `env` 是主板环境。
   - `mem` 是系统内存。
   - `NIC` 是一种网络接口卡。
   - `NVRAM` 是非易失性 RAM 。
   - `nvmem` 是 NVRAM 和系统内存的混合。
   - `sas` 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。

4. 根据需要运行诊断。

如果要运行诊断测试 ...	那么 ...

各个组件	a. 清除状态日志：
	
	` * sldiag device clearstatus*`
	
	b. 显示选定设备的可用测试：
	
	` * sldiag device show -dev *dev_name**`
	
	` dev_name_` 可以是上一步中标识的任何一个端口和设备。
	
	c. 检查输出，如果适用，仅选择要运行的测试：
	
	` * sldiag device modify -dev *dev_name* -Selection only*`
	
	-Selection 仅会禁用不希望对设备运行的所有其他测试。
	
	d. 运行选定测试：
	
	` * sldiag device run -dev *dev_name**`
	
	测试完成后，将显示以下消息：
	
	`*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>`
	
	e. 验证测试是否未失败：
	
	` * sldiag device status -dev *dev_name* -long -state failed*`
	
	如果没有测试失败，则系统级诊断会返回到提示符，或者会列出因测试组件而导致的失败的完整状态。

如果要运行诊断测试 ...	那么 ...

同时包含多个组件	a. 查看上述操作步骤输出中已启用和已禁用的设备，并确定要同时运行的设备。
	b. 列出设备的各个测试：
	` * sldiag device show -dev *dev_name**`
	c. 检查输出，如果适用，仅选择要运行的测试：
	` * sldiag device modify -dev *dev_name* -Selection only*`
	-Selection 仅会禁用不希望对设备运行的所有其他测试。
	d. 验证测试是否已修改：
	` * sldiag device show*`
	e. 对要同时运行的每个设备重复这些子步骤。
	f. 对所有设备运行诊断：
	` * sldiag 设备运行`
	ⓘ 开始运行诊断程序后，请勿添加或修改条目。
	测试完成后，将显示以下消息：
	`*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>`
	g. 验证节点上是否没有硬件问题：
	` * sldiag device status -long -state failed*`
	如果没有测试失败，则系统级诊断会返回到提示符，或者会列出因测试组件而导致的失败的完整状态。

5. 根据上一步的结果继续操作。

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...

已完成，无任何故障	a. 清除状态日志：
	` * sldiag device clearstatus*`
	b. 验证是否已清除日志：
	` * sldiag device status*`
	此时将显示以下默认响应：
	`SLDIAG: No log messages are present.`
	c. 退出维护模式：
	` * 暂停 *`
	系统将显示 LOADER 提示符。
	您已完成系统级诊断。

导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 退出维护模式： ` * 暂停 *` b. 执行完全关闭，然后断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源，然后打开存储系统的电源。 e. 重新运行系统级诊断测试。

重新配置系统并重新分配磁盘— AFF C190

通过重新为存储布线并确认磁盘重新分配来继续更换操作步骤。

第 1 步：重新对系统进行布线

运行诊断程序后，您必须重新对控制器模块的存储和网络连接进行布线。

步骤

1. 重新对系统进行布线。
2. 使用验证布线是否正确 "Active IQ Config Advisor"。

a. 下载并安装 Config Advisor 。

b. 输入目标系统的信息，然后单击收集数据。

c. 单击布线选项卡，然后检查输出。确保显示所有磁盘架且所有磁盘均显示在输出中，以更正您发现的任何布线问题。

d. 单击相应的选项卡，然后检查 Config Advisor 的输出，以检查其他布线。

第 2 步：验证 HA 系统上的系统 ID 更改

如果存储系统位于 HA 对中，则在操作步骤末尾发生交还时，新控制器模块的系统 ID 会自动分配给磁盘。您必须在启动 *replacement* 节点时确认系统 ID 更改，然后确认更改是否已实施。

此操作步骤仅适用于在 HA 对中运行 ONTAP 的系统。

1. 如果 *replacement* 节点处于维护模式（显示 ` * >` 提示符），请退出维护模式并转到 LOADER 提示符：

   ` * 暂停 *`

2. 在 *replacement* 节点上的 LOADER 提示符处，如果系统因系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，请输入 ` * y*` 启动此节点：

3. 等待 *replacement* 节点控制台上显示 `waiting for giveback…` 消息，然后从运行状况良好的节点上验证是否已自动分配新的配对系统 ID ：

   ` * 存储故障转移显示 *`

   在命令输出中，您应看到一条消息，指出受损节点上的系统 ID 已更改，并显示正确的旧 ID 和新 ID 。在以下示例中， node2 已进行更换，新系统 ID 为 151759706 。

```
node1> storage failover show
                                     Takeover
Node               Partner           Possible     State Description
------------       ------------      --------
--------------------------------------
node1              node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                   151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 从运行状况良好的节点中，验证是否已保存任何核心转储：

   a. 更改为高级权限级别：

      ` * 设置 -privilege advanced*`

      系统提示您继续进入高级模式时，您可以回答 ` * Y*` 。此时将显示高级模式提示符（ * > ）。

b. 保存任何核心转储：

` * 系统节点 run -node *local-node-name* partner savecore*`

c. 等待 savecore 命令完成，然后再发出交还。

您可以输入以下命令来监控 savecore 命令的进度：

` * 系统节点 run -node *local-node-name* partner savecore -s *`

a. 返回到管理权限级别：

` * 设置 -privilege admin*`

5. 交还节点：

a. 从运行正常的节点中，交还已更换节点的存储：

` * 存储故障转移交还 -ofnode *replacement_node_name**`

replacement_ 节点将收回其存储并完成启动。

如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，则应输入 ` * y*` 。

> 如果交还被否决，您可以考虑覆盖此否决。

"查找适用于您的 ONTAP 9 版本的高可用性配置内容"

a. 交还完成后，确认 HA 对运行状况良好且可以进行接管： storage failover show

`storage failover show` 命令的输出。不应包含 `Ssystem ID changed on partner` 消息。

6. 验证是否已正确分配磁盘： storage disk show -ownership

属于 *replacement* 节点的磁盘应显示新的系统 ID 。在以下示例中， node1 拥有的磁盘现在显示新的系统 ID 1873775277 ：

```
node1> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 验证每个节点是否存在预期卷：

   ` * vol show -node *node-name**`

8. 如果您在重新启动时禁用了自动接管，请从运行正常的节点启用它：

   ` * storage failover modify -node *replacement-node-name* -onreboot true*`

完成系统还原— AFF C190

第 1 步：在 ONTAP 中为替代节点安装许可证

如果受损节点正在使用需要标准（节点锁定）许可证的 ONTAP 功能，则必须为 *replacement* 节点安装新许可证。对于具有标准许可证的功能，集群中的每个节点都应具有自己的功能密钥。

在安装许可证密钥之前， *replacement* 节点仍可使用需要标准许可证的功能。但是，如果受损节点是集群中唯一具有此功能许可证的节点，则不允许更改此功能的配置。此外，在节点上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议，因此您应尽快在 *replacement* 节点上安装替代许可证密钥。

许可证密钥必须采用 28 个字符的格式。

您有 90 天的宽限期来安装许可证密钥。宽限期过后，所有旧许可证将失效。安装有效的许可证密钥后，您可以在 24 小时内安装所有密钥，直到宽限期结束。

步骤

1. 如果需要新的许可证密钥，请在上获取替代许可证密钥 "NetApp 支持站点" 在软件许可证下的我的支持部分中。

   > 系统会自动生成所需的新许可证密钥，并将其发送到文件中的电子邮件地址。如果您未能在 30 天内收到包含许可证密钥的电子邮件，应联系技术支持。

2. 安装每个许可证密钥：` + system license add -license-code license-key， license-key…+`
3. 如果需要，删除旧许可证：
   a. 检查未使用的许可证： `license clean-up -unused -simulate`
   b. 如果列表显示正确，请删除未使用的许可证： `license clean-up -unused`

第 2 步：还原存储和卷加密功能

在更换先前配置为使用存储或卷加密的存储系统的控制器模块或 NVRAM 模块后，您必须执行其他步骤以提供无中断加密功能。对于未启用存储或卷加密的存储系统，您可以跳过此任务。

使用中的相应操作步骤还原存储或卷加密功能 "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。

根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理，请执行以下过程之一：

- "`还原板载密钥管理加密密钥` "
- "`还原外部密钥管理加密密钥` "

第 3 步：验证 LIF 并注册序列号

在将 *replacement* 节点恢复使用之前，您应验证 LIF 是否位于其主端口上，如果启用了 AutoSupport ，则注册 *replacement* 节点的序列号，并重置自动交还。

步骤

1. 验证逻辑接口是否正在向其主服务器和端口报告： `network interface show -is-home false`

   如果任何 LIF 列为 false ，请将其还原到其主端口： `network interface revert`

2. 向 NetApp 支持部门注册系统序列号。
   - 如果启用了 AutoSupport ，请发送 AutoSupport 消息以注册序列号。
   - 如果未启用 AutoSupport ，请调用 "NetApp 支持" 注册序列号。
3. 如果已禁用自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

第 4 步：将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.